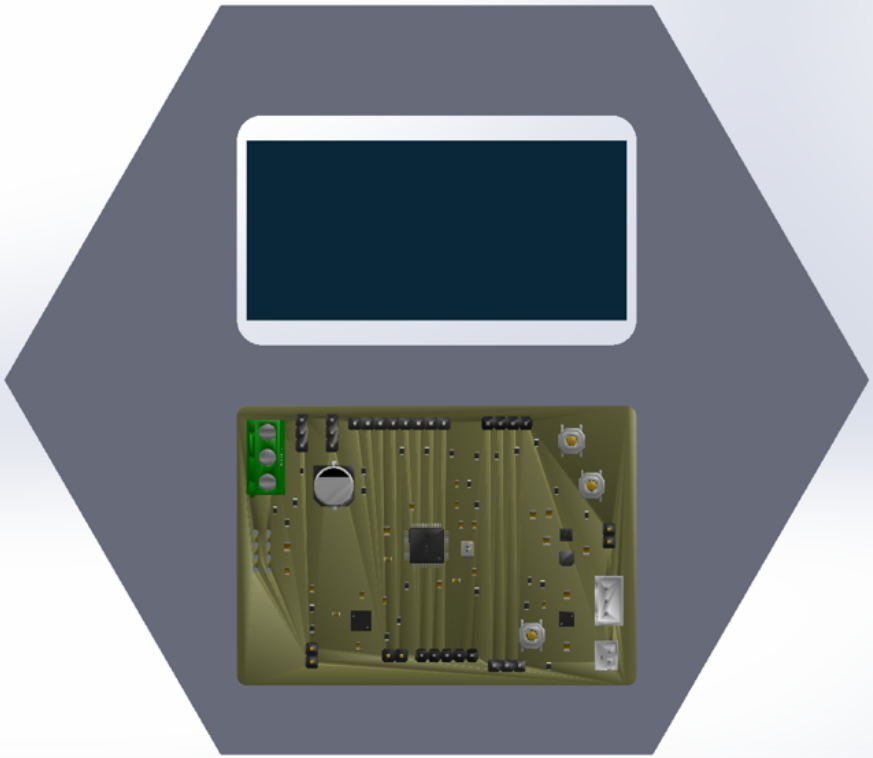
保留原有外形，在原双仓内安放 PCB 与电池

R4 原有双仓内整合 · 无新增底舱



上仓：电池

76 × 36 × 18 mm
独立限位框 / 预留出线缺口

下仓：PCB

采用最新 EDA 导出几何
独立承托框 / 不给 PCB 钻孔

仅三处局部减料

下仓侧壁清让
仓间内侧线槽
原侧出线口扩大

审阅/试装版；隐藏原盖板以展示内部。线材、锁固及打印配合仍待实物验证。

电池以用户确认 76×36×18 mm 为依据；未增加 R3 的33 mm高底舱。

最新闭合装配实体干涉0项；PCB为图形参照，结果不包含其精确碰撞、插头和线缆。

三处局部修改及尺寸基准

单位 mm；以下均使用原始 STL 的 X/Y/Z 源坐标。显示总装变换为 (X,Z,-Y)。

A 下仓侧壁清让	X 46.10254～127.10254；Z 13.3～70.3 净宽81、净高57；Y 27.485271～53.486271
B 两仓内侧线槽	X 82.60254～90.60254；Z 69～83 切削包络8×12×14；Y 32～44
C 原侧出线口扩大	X 42.5～48.5；Z 50～62 切削包络6×6×12；Y 31～37

原底座1外包络保持 173.205078×27.600000×150；局部减料约1949.56 mm ^{3} （3.75%）。

PCB承托：外80×56，内78.8×54.8，边厚2，总高12.7；4个实心Ø3.4脚位于(±38,±26)。

电池框：外79×39×18.8，内77×37；两处8×3草图缺口，盲切3，框体保持连通。

底座2/4几何不改；底座3几何不改，装配中沿源Y外移1。需核对螺钉长度及盖内限位。

本页为修改定位表，不是完整关联尺寸的制造图。原件为网格，局部改件是导入实体。

参考：原视频 BV1of8y6vEQ5（约70～85秒装配），原开源模型；未附视频画面。

复核记录与试装要点

已核对	原件字节校验、局部改件相同外包络；电池框单实体；新件STEP/STL回读。
装配	两份SLDASM均重开，8个组件引用可读；闭合版实体干涉0项，PCB图形不计入。
PCB净空	最新OBJ总包络初筛：最高几何距原下盖结合平面约1.389；未含插头和线束。
电池净空	框内长宽相对名义电池各增加1；底部约1.015空间用于绝缘衬垫候选。
走线	原侧口和仓间槽已留；电源/负载与信号线应分束固定，端子不受外拉。
尚需试配	实际接头、线径、护线件、弯曲半径、线束应力释放、PCB防抬起及电池保持。
工艺限制	薄边/壁厚为试装候选；未验证全局壁厚、自交、承载、热、振动、EMC和防水。
电气检查	本轮未改电路，未现场重新运行ERC/DRC或电气仿真；不引用历史结果作为本轮通过。

先试装并校准固定结构，再按实际接头定孔槽和锁固；本包不作制造放行。